

Pensamento Computacional

PROFESSOR ENDERSON NOBRE SANTOS



Aula 4: Conversão entre bases, aritmética binária e operações lógicas

Conversões entre bases

- Além do sistema binário, outros sistemas de numeração utilizados pelo computador são: Octal (base 8) e hexadecimal (base 16).

Conversão entre bases

Sistema de numeração	Valores básico
Binário	0,1
Octal	0,1,2,3,4,5,6,7
Decimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Hexadecimal	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

Conversão entre bases

Valores			
Binário	Decimal	Octal	HexaDecimal
0000	0	0	0
0001	1	1	1
0010	2	2	2
0011	3	3	3
0100	4	4	4
0101	5	5	5
0110	6	6	6
0111	7	7	7
1000	8	X	8
1001	9	X	9
1010	10	X	A
1011	11	X	B
1100	12	X	C
1101	13	X	D
1110	14	X	E
1111	15	X	F

Conversão entre bases

- Muitas vezes é preciso converter um valor de um sistema de numeração para outro.
- Como fazer isso?

Conversão entre bases

- Conversão para a base decimal

$$a_n * x^n + a_{n-1} * x^{n-1} \dots a_0 * x^0$$

Conversão entre bases

- Conversão para a base decimal
 - Como converter 652_8 para um número decimal?

$$6 * 8^2 + 5 * 8^1 + 2 * 8^0 = 384 + 40 + 2 = 426_{10}$$

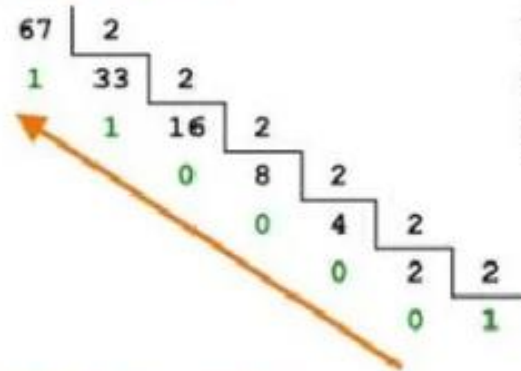
Conversão entre bases

- Conversão de decimal para outras bases
 - Parte inteira: o número decimal é dividido sucessivas vezes pela base x .
 - Parte fracionária: uma série de multiplicações sucessivas do número fracionário a ser convertido pela base x é feita.

Conversão entre bases

○ Conversão de decimal para outras bases

Parte inteira



$$\begin{aligned} 67_{10} &= 1000011_2 \\ 0,625_{10} &= 0,101_2 \\ 67,625_{10} &= 1000011,101_2 \end{aligned}$$

Parte fracionária

0,625	0,250	0,500
x2	x2	x2
1,250	0,500	1,000



Conversão entre bases

- As conversões das bases octal e hexadecimal para a base binária e vice-versa podem ser feitas visualmente.

101 111 001

5 7 1 = 571

0011 1011 0110

3 B 6 = 3B6

Conversão entre bases

- Para converter um número hexadecimal para octal ou octal para hexadecimal é preciso converter primeiro o número em questão para binário e depois realizar a conversão para a base de destino.

Aritmética binária

- As operações aritméticas em sistemas digitais são realizadas na base binária.
- As operações aritméticas envolvendo a base binária são realizadas de forma semelhante às aquelas realizadas com valores na base decimal.

Aritmética binária

○ Adição

$0 + 0$	0
$0 + 1$	1
$1 + 0$	1
$1 + 1$	0 transporta 1

Aritmética binária

○ Adição

```
  1  1  <- vai 1
  101010
+ 110011
-----
 1011101
```

Aritmética binária

○ Subtração

$0 - 0$	0
$0 - 1$	1 empresta 1
$1 - 0$	1
$1 - 1$	0

Aritmética binária

○ Subtração

```
      1      <- empresta 1
    110011
  - 101010
  -----
    001001
```

Aritmética binária

○ Multiplicação

$0 * 0$	0
$0 * 1$	0
$1 * 0$	0
$1 * 1$	1

Aritmética binária

○ Multiplicação

```
    1010 (multiplicando)
x   101 (multiplicador)
-----
    1010
   0000 (produtos parciais)
+  1010
-----
  110010 (produto)
```

Aritmética binária

○ Divisão

0 / 0	x
0 / 1	0
1 / 0	x
1 / 1	1

Aritmética binária

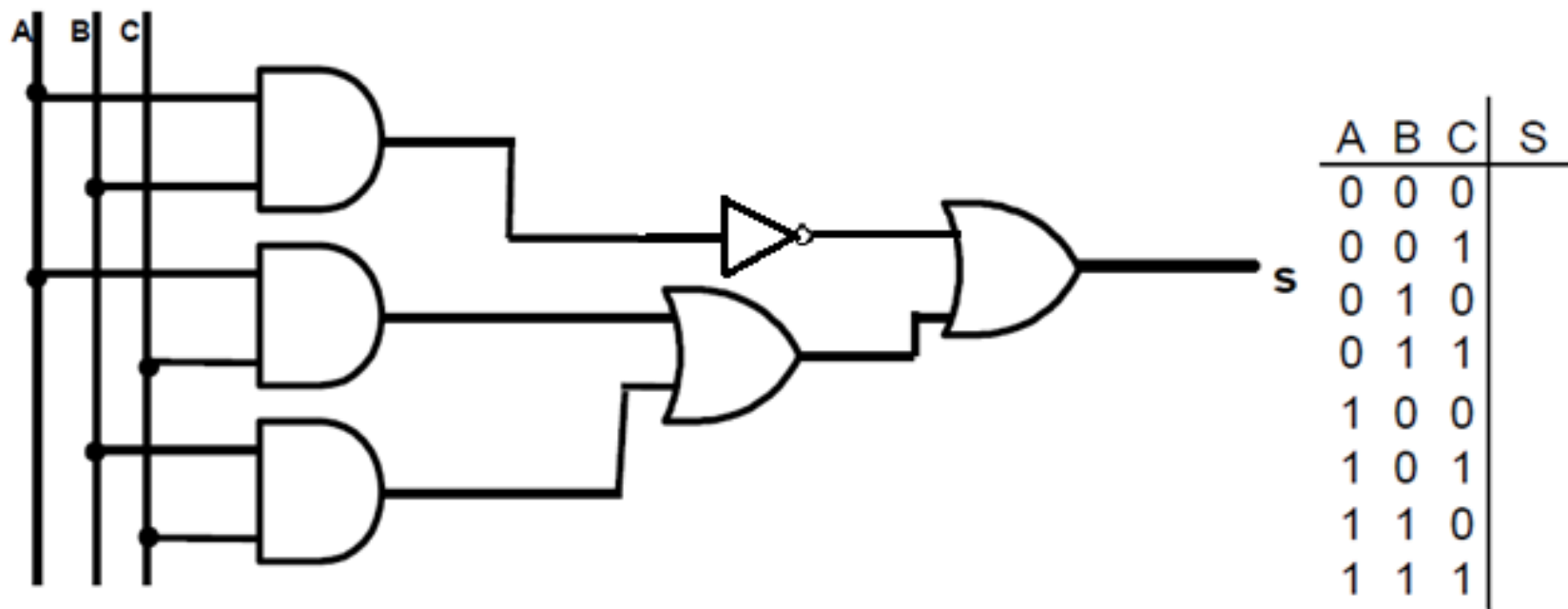
○ Divisão

```
1010 : 10
10      101
--
 010
  10
  --
   0
```

Operações lógicas

- Essas operações são a base das portas lógicas utilizadas em eletrônica digital.
- Fornecem a base matemática necessária para o projeto lógico de sistemas digitais.
- Operações lógicas básicas:
 - Conjunção (AND);
 - Disjunção (OR);
 - Negação (NOT);

Operações lógicas



Próxima aula: Hardware

Atividade

- 1 – Converta 426_8 para decimal.
- 2 – Converta 86 para binário.
- 3 – Converta $3C9_{16}$ para binário.
- 4 – Efetue a seguinte soma $10110 + 00111$.
- 5 – Efetue a seguinte subtração: $101101 - 010010$